

Ley de Stefan-Boltzmann

Las cargas eléctricas dentro de los materiales emiten y absorben radiación EM de diferentes frecuencias.

Ley empírica de Stefan (1879):

$$I_T = \sigma \epsilon T^4$$

→ temperatura

→ emisividad $0 < \epsilon < 1$

→ constante de Stefan-Boltzmann

$$\sigma = 0,567 \times 10^{-4} \frac{\text{erg}}{\text{cm}^2 \text{K}^4 \text{s}}$$

→ energía emitida
área × segundo

Deducida luego teóricamente por Boltzmann (1884)

Emisión y absorción de radiación - Ley de Kirchhoff

Sea un cuerpo a temp. T , iluminado por radiación monocromática de longitud de onda λ .

Energía incidente $\begin{cases} \nearrow \text{se refleja} & : r(\lambda, T) \\ \rightarrow \text{se transmite} & : t(\lambda, T) \\ \searrow \text{se absorbe} & : a(\lambda, T) \end{cases}$

$$\text{con } a(\lambda, T) + r(\lambda, T) + t(\lambda, T) = 1$$

Absortividad espectral : $a(\lambda, T)$

$$a(\lambda, T) = \frac{\text{Energía abs. por unidad de } T, \text{ área, } \lambda}{\text{Energía incidente por unidad de } T, \text{ área, } \lambda}$$

$a(\lambda, T)$  1 : absorbe todo
0 : no absorbe nada

Emisividad espectral : $e(\lambda, T)$

Definimos primero la emitancia espectral :

$I_T(\lambda) =$ Potencia emitida por unidad de área y λ

Usando argumentos termodinámicos Kirchhoff muestra
que el cociente de ambas es universal :

$$f(\lambda, T) = \frac{I_T(\lambda)}{a(\lambda, T)}$$

Kirchhoff introduce el concepto de "cuerpo negro" ideal, que absorbe toda la radiación incidente:

$$a(\lambda, T) = 1 \quad \leftarrow \text{cuerpo negro}$$

Entonces, para el cuerpo negro vale que:

$$I_T^{CN}(\lambda) = f(\lambda, T)$$

Para una superficie general queda:

$$I_T(\lambda) = a(\lambda, T) I_T^{CN}(\lambda) \quad \text{Ley de Kirchhoff de la radiación (1860)}$$

Definimos la emisividad espectral:

$$e(\lambda, T) = \frac{I_T(\lambda)}{I_T^{CN}(\lambda)}$$

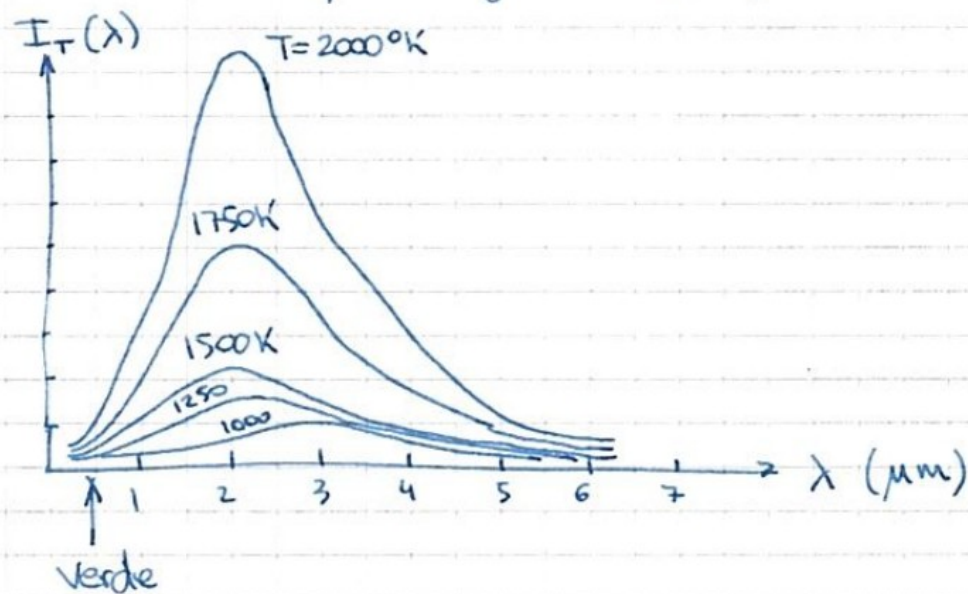
o sea que $e(\lambda, T) = a(\lambda, T)$

Para cuerpo negro $a(\lambda, T) = 1 \Rightarrow e(\lambda, T) = 1$

Distribución espectral de la radiación de CN: $I_T(\lambda)$

→ $I_T(\lambda) d\lambda$: energía emitida por segundo por unidad de área con long. de onda entre λ y $\lambda + d\lambda$.

Mediciones: Lummer y Pringsheim (1899)



Notar: $I_T = \int I_T(\lambda) d\lambda = \sigma e T^4$ Ley de Stéfan
(- Boltzmann)

corrimiento con T : $\lambda_{\text{máx}} \propto \frac{1}{T}$

Notar que casi todo el espectro está en el infrarrojo.

Una cavidad contiene radiación EM en equilibrio térmico con las paredes a temp. T . Un pequeño agujero se comporta como superficie de cuerpo negro a temperatura T .

Dentro de la cavidad hay energía EM, con una densidad
(3-7) de Tipler

$$g_T(\lambda) d\lambda$$

$$g_T = \frac{2}{4} c I_T(\lambda)$$

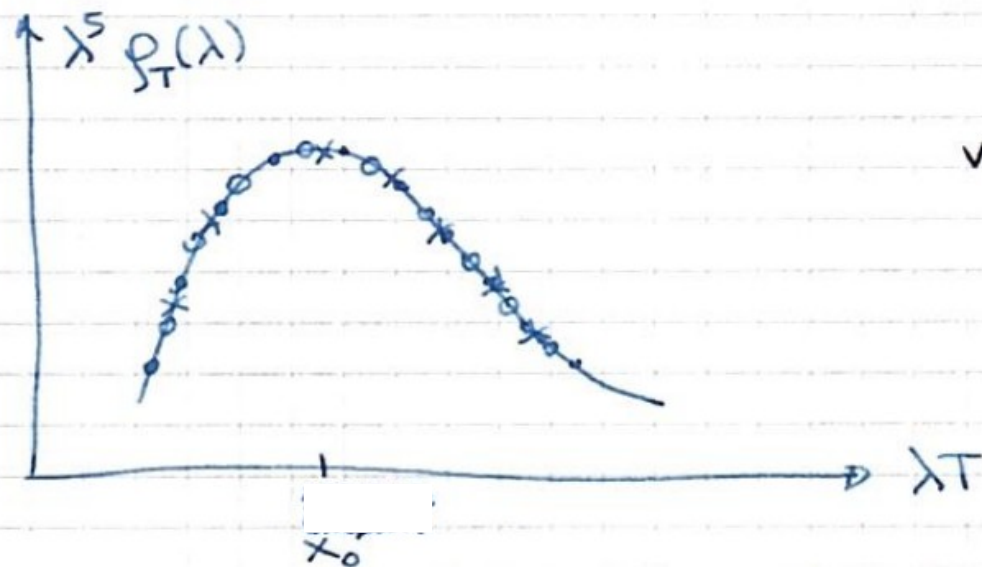
↳ densidad de energía térmica

La densidad de energía en cavidad $\propto$ energía radiante
emitida por agujero.

Ley de Wien (1893)

Obtuvo teóricamente con argumentos termodinámicos:

$$\rho_T(\lambda) = \frac{f(\lambda T)}{\lambda^5}$$



ver Fig. 2-5
de Eisberg

Las curvas experimentales obtenidas a distintas T "colapsan" sobre una curva única, $f(\lambda T)$ cuando se grafica $\lambda^5 \rho_{-}(\lambda)$ versus λT .

Máximo de la curva: $\lambda T = x_0$

$$\Rightarrow \lambda_{\max} = \frac{x_0}{T} \propto \frac{1}{T}$$

Ley de Rayleigh y Jeans

Calcular la función de distribución de densidad de energía dentro de una cavidad, $\rho(\lambda)$.

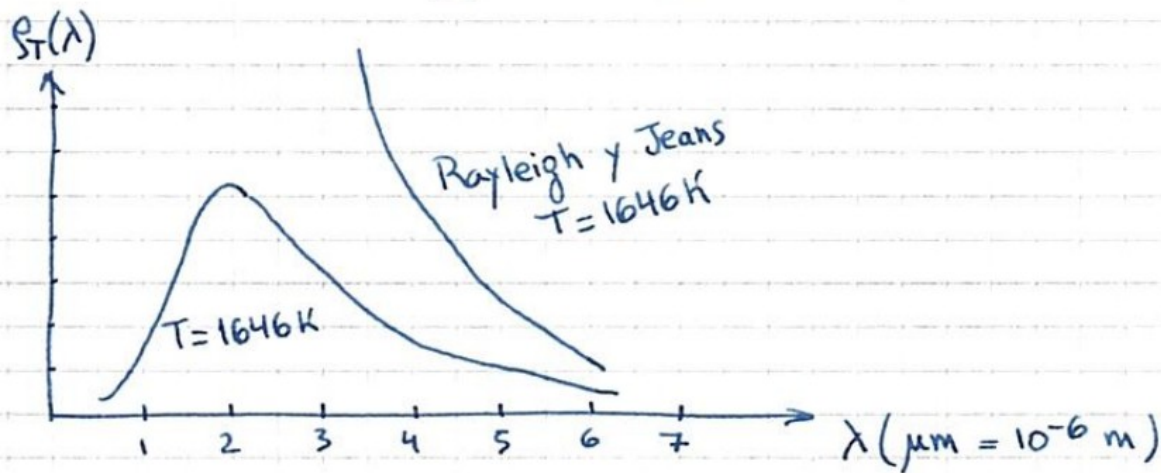
Primero, calcular el número de modos de vibración del campo ~~EM~~ EM dentro de la cavidad. (Como calcular los modos de vibración de una cuerda, pero en 3D)

$$n(\lambda) = \frac{8\pi}{\lambda^4}$$

3-8 de
Tipler

Entonces:

$$p_T(\lambda) = n(\lambda) kT = \frac{8\pi kT}{\lambda^4} = \frac{8\pi k}{\lambda^5} \lambda T$$



La teoría de RJ falla gravemente para λ chicos:
se lo llamó la catástrofe ultravioleta.